

# 1 Objetivo General

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de formular problemas reales en términos de Aprendizaje de máquina, seleccionar metodologías apropiadas, construir y evaluar modelos de aprendizaje supervisado y no supervisado, interpretar resultados, cuantificar incertidumbre y comunicar hallazgos de manera efectiva en un contexto de consultoría analítica.

## Temario

### 1. Introducción al Aprendizaje de Máquina

- Motivación e historia del Machine Learning.
- Tipos de aprendizaje.
- Formulación de problemas.
- Conceptos fundamentales.
- Ciclo de vida de un proyecto de Machine Learning.

### 2. Aprendizaje Supervisado: Regresión

- Formulación de problemas de regresión.
- Regresión lineal.
- Optimización y descenso por gradiente.
- Evaluación y generalización.
- Regularización.
- Ingeniería y transformación de variables.
- K-Nearest Neighbors para regresión.
- Árboles de decisión para regresión.
- Métricas de evaluación.
- Validación cruzada.
- Selección de hiperparámetros.

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Primer Parcial (Tarea 1-7)</b> |
|-----------------------------------|

### 3. Aprendizaje Supervisado: Clasificación

- Problemas de clasificación.
- Regresión logística.
- Clasificación multiclase.
- Evaluación de clasificadores.
- K-Nearest Neighbors para clasificación.

- Árboles de decisión para clasificación.
- Máquinas de Vectores de Soporte (SVM).

#### 4. Aprendizaje No Supervisado

- Clustering.
- K-Means.
- Evaluación de clustering.
- Clustering basado en densidad.
- Reducción de dimensionalidad.
- Análisis de Componentes Principales (PCA).

#### 5. Tópicos Avanzados

- Métodos de ensamble.

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Segundo Parcial (Tarea 8-14)</b> |
|-------------------------------------|

- Redes neuronales.
- Confiabilidad de predicciones.
- Conformal Prediction.
- Buenas prácticas en el desarrollo de modelos.
- Equidad y sesgos algorítmicos.

### 1.1 Proyecto Final (Examen Final)

Desarrollo de un proyecto integral de Machine Learning en formato de consultoría analítica.

El proyecto deberá incluir trabajo escrito con:

- Formulación del problema.
- Comprensión y preparación de datos.
- Ingeniería de variables.
- Construcción de modelos.
- Evaluación y validación.
- Interpretación de resultados.
- Recomendaciones de negocio.
- Presentación ejecutiva.
- Enlace a repositorio con código.

## 1.2 Competencia (ML Championship)

Durante el semestre se desarrollará una competencia de Aprendizaje de máquina basada en una plataforma tipo Kaggle, donde los estudiantes deberán aplicar técnicas de modelado, validación, ingeniería de variables y optimización de modelos para maximizar el desempeño predictivo.

## 2 Evaluación

| Actividad                     | Porcentaje |
|-------------------------------|------------|
| Examen Parcial 1 (24 Sep)     | 25%        |
| Examen Parcial 2 (5 Nov)      | 25%        |
| Examen Final (Escrito y Oral) | 30%        |
| Tareas (14)                   | 20%        |
| Competencia ML                | 5%         |
| Total                         | 100%       |

Table 1: Esquema de evaluación del curso

Table 2: Calendario de clases

| Sesión | Fecha        | Modalidad                    |
|--------|--------------|------------------------------|
| 1      | Mar. 11 ago. | Presencial                   |
| 2      | Jue. 13 ago. | ONLINE                       |
| 3      | Mar. 18 ago. | Presencial                   |
| 4      | Jue. 20 ago. | Presencial                   |
| 5      | Mar. 25 ago. | Presencial                   |
| 6      | Jue. 27 ago. | ONLINE                       |
| 7      | Mar. 1 sep.  | Presencial                   |
| 8      | Jue. 3 sep.  | ONLINE                       |
| 9      | Mar. 8 sep.  | Presencial                   |
| 10     | Jue. 10 sep. | ONLINE                       |
| 11     | Jue. 17 sep. | Presencial                   |
| 12     | Mar. 22 sep. | Presencial                   |
| 13     | Jue. 24 sep. | Presencial (Primer Parcial)  |
| 14     | Mar. 29 sep. | Presencial                   |
| 15     | Jue. 1 oct.  | Presencial                   |
| 16     | Mar. 6 oct.  | Presencial                   |
| 17     | Jue. 8 oct.  | ONLINE                       |
| 18     | Mar. 13 oct. | Presencial                   |
| 19     | Jue. 15 oct. | ONLINE                       |
| 20     | Mar. 20 oct. | Presencial                   |
| 21     | Jue. 22 oct. | ONLINE                       |
| 22     | Mar. 27 oct. | Presencial                   |
| 23     | Jue. 29 oct. | ONLINE                       |
| 24     | Mar. 3 nov.  | Presencial                   |
| 25     | Jue. 5 nov.  | Presencial (Segundo Parcial) |
| 26     | Mar. 10 nov. | Presencial                   |
| 27     | Jue. 12 nov. | ONLINE                       |
| 28     | Mar. 17 nov. | Presencial                   |
| 29     | Jue. 19 nov. | Presencial                   |
| 30     | Mar. 24 nov. | Presencial                   |
| 31     | Jue. 26 nov. | ONLINE                       |
| 32     | Mar. 1 dic.  | Presencial                   |
| 33     | 7–19 dic.    | Presencial                   |